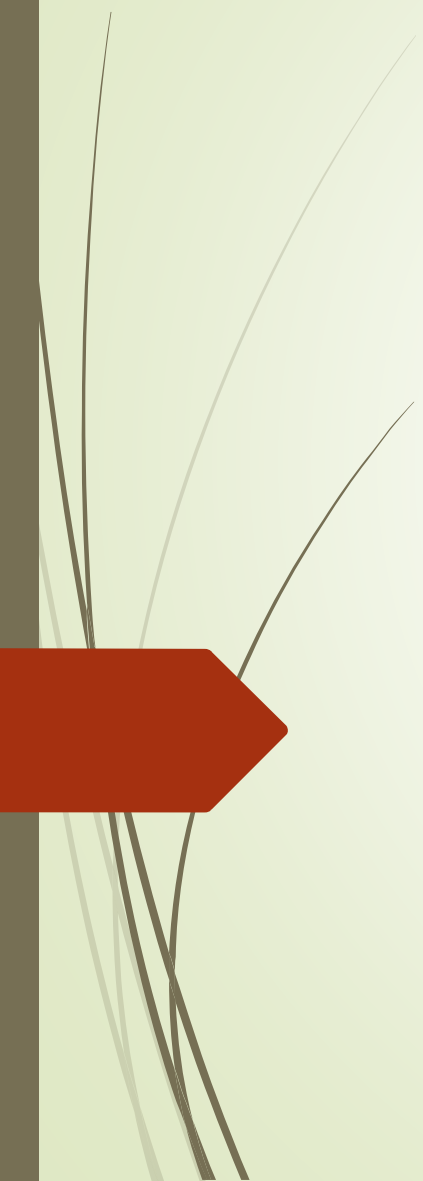




Ecoluz Urbana

Prototipo de Aplicación Móvil Empresarial

Equipo LAKID | UTXJ



Problema Detectado

- Falta de monitoreo centralizado del alumbrado público
 - Luminarias fuera de servicio sin detección inmediata
 - Alto consumo energético sin control
 - Procesos manuales de mantenimiento

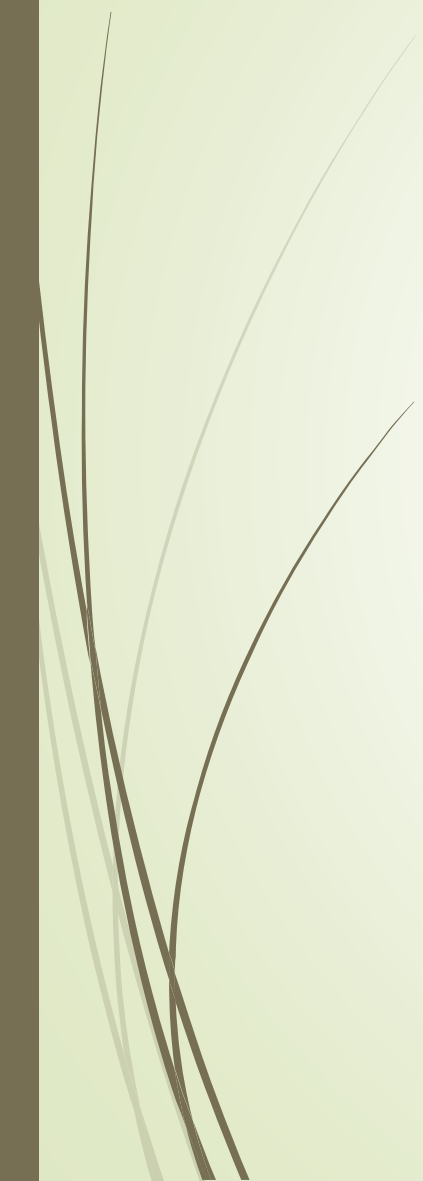


Solución Propuesta

- Plataforma IoT para gestión de luminarias
 - Monitoreo en tiempo real del consumo y estado
 - Dashboard web y aplicación móvil
 - Soporte para técnicos mediante Wear OS



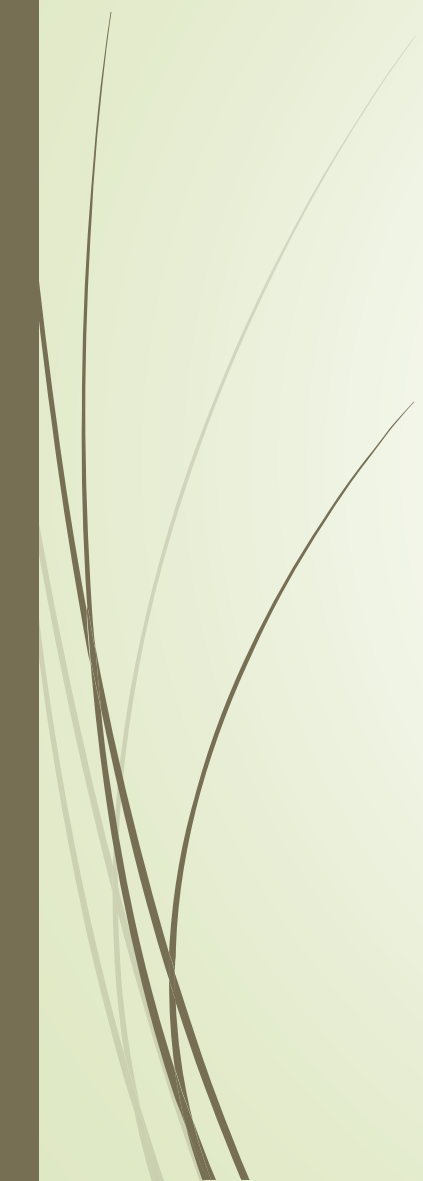
Descripción General



- Sistema inteligente de monitoreo de alumbrado público
 - Integración de API REST, dashboard web y app móvil
 - Recepción de datos desde sensores IoT
 - Visualización de mapas, gráficas y alertas



Objetivos del Proyecto



- Implementar un prototipo funcional de monitoreo inteligente
 - Visualizar luminarias en tiempo real
 - Procesar y almacenar datos IoT
 - Facilitar la toma de decisiones operativas

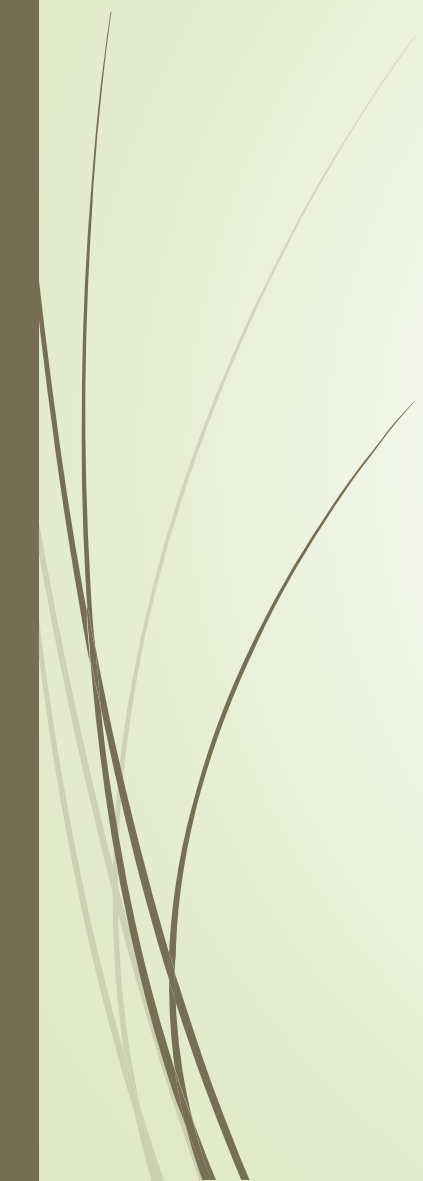


Arquitectura del Sistema

- Sensores IoT en luminarias
 - API REST para procesamiento de datos
 - Base de datos centralizada
 - Dashboard web, app móvil y Wear OS



Equipo y Roles



- Luis Iván Márquez Azuara – Líder del proyecto / Frontend
 - Brayan Khalid Reyes Silva – Backend
 - Aldo Tolentino Domingo – Móvil / Frontend
 - Angel David Reyes Téllez – Documentación



Cronograma de Actividades

- Análisis y requisitos
 - Diseño UX (sketches, wireframes, mockups)
 - Desarrollo backend y frontend
 - Integración y pruebas
 - Presentación final



Funcionalidades Clave

- Autenticación y gestión de usuarios
 - Visualización en mapa interactivo
 - Monitoreo de consumo energético
 - Alertas y estadísticas
 - Consulta desde Wear OS



Conclusiones

- Ecoluz Urbana es técnicamente viable
 - Integra múltiples plataformas de forma eficiente
 - Permite optimizar recursos y mantenimiento
 - Mejora la gestión del alumbrado público